INVESTIGACIÓN TÉCNICA · PUESTA EN MARCHA

Unitree R1 EDU: conexiones, carga de código y acceso a terminales

Cómo transferir y desplegar código en la PC2 (Jetson Orin NX), qué vías de acceso a terminal existen, y cómo llevar el trabajo de simulación MuJoCo + ROS 2 al robot físico.

Proyecto: Programación de robot humanoide Unitree R1 Humanoid Robot

Alcance: Punto 1 — Conexiones · Punto 2 — Acceso a terminales

Plataforma: Unitree R1 EDU · PC2 Jetson Orin NX · 192.168.123.164

Fecha de elaboración: Septiembre de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Nivel de confirmación de las fuentes
3. Punto 1 — Conexiones: cómo se carga código al robot
4. Punto 2 — Acceso a terminales
5. Procedimiento de despliegue en 10 pasos
6. Riesgos y precauciones
7. Puntos sin confirmar a verificar con el robot físico

1. Resumen ejecutivo

Todo el desarrollo propio en el R1 EDU se hace en la **PC2** (Jetson Orin NX, `192.168.123.164`, usuario `unitree`, contraseña `123`) o en una PC externa conectada por Ethernet a la subred `192.168.123.0/24`. La computadora de control de movimiento es una caja negra de Unitree: no admite SSH ni reflasheo. El acceso es por SSH y el código se carga con `scp`, `rsync` o `git`. El control articular a 500 Hz se trata como comunicación DDS (CycloneDDS 0.10.x) con los tópicos `rt/lowstate` y `rt/lowcmd`, no como un problema de "subir firmware".

Conclusiones por punto

Conexiones. El panel superior del R1 EDU trae una RJ45 gigabit, un USB 3.0 Type-C (enlace con la PC de desarrollo trasera), salidas XT30 de 24 V/3 A y 36 V/5 A, una entrada de parada de emergencia externa GH1.25 y un botón STOP físico. No se documenta HDMI ni DisplayPort. Para cargar código, la vía es SSH + scp/rsync/git sobre Ethernet con IP estática `192.168.123.x` (x distinto de 164; MYBOTSHOP recomienda `.51`). El acceso a internet de la Orin se resuelve con NAT desde la PC host o, si la Orin tiene `wlan0`, con `nmcli` (confirmado para el G1, no para el R1).

Acceso a terminales. `ssh -XC unitree@192.168.123.164` (contraseña `123`, cambiarla con `passwd` la primera vez). La PC1 de movimiento no tiene terminal accesible: en el G1 equivalente solo expone DDS y un puerto WebRTC. Para GUIs, lo práctico es correr RViz en la PC host y no en la Orin.

Arquitectura recomendada. El lazo de 500 Hz debe ejecutarlo un único proceso con `unitree_sdk2` (C++) o `unitree_sdk2_python` sobre DDS crudo, siempre por cable: primero desde la PC host y después en la Orin. ROS 2 Jazzy (host) y Foxy/Humble (Orin) no están garantizados como interoperables, por lo que conviene no puentear el lazo de tiempo real entre distribuciones y dejar ROS 2 solo para visualización y lógica de alto nivel.

> **Advertencia crítica.** En el R1 con firmware `ai_sport 1.0.2.154` hay issues abiertos donde el control de brazos por `rt/arm_sdk` bloquea la locomoción (transición de FSM 811 → 816, irrecuperable).

2. Nivel de confirmación de las fuentes

La documentación oficial de Unitree para el R1 (`support.unitree.com/home/en/R1_developer`) está bloqueada al acceso automatizado (Tencent EdgeOne, "Restricted Access"). Este informe se apoya en:

- el mirror de MYBOTSHOP/QUADRUPED (`docs.mybotshop.de/r1.html` y `docs.quadruped.de/projects/r1`), que resume el material de Unitree;
- el foro de MYBOTSHOP;
- los repositorios de unitreerobotics y sus issues de 2026;
- documentación del G1 (Weston Robot, LeRobot/Hugging Face y un análisis de seguridad independiente).

A lo largo del documento cada dato se marca con una de estas etiquetas:

Etiqueta	Significado
R1 CONFIRMADO	Dato verificado en documentación específica del R1
R1 COMUNIDAD	Fuente secundaria, issue de GitHub o reporte de usuario
EXTRAPOLADO G1	Inferido de la arquitectura del G1, a confirmar en el R1

3. Punto 1 — Conexiones: cómo se carga código al robot

3.1 Puertos físicos

R1 CONFIRMADO Según el mirror de MYBOTSHOP, el R1 tiene un panel de interfaces en el torso superior (*upper-body interface panel*) con:

- USB 3.0 Type-C, descrito como "EDU rear compute link" (enlace con la computadora de desarrollo trasera);
- salidas de alimentación XT30 de 24 V/3 A y 36 V/5 A;
- entrada GH1.25 para parada de emergencia externa;
- RJ45 gigabit;
- botón STOP físico integrado.

> **No se lista HDMI ni DisplayPort.** La propia Unitree trata a la PC2 como un equipo sin pantalla: `xr_teleoperate` incluye un modo `--headless` "para dispositivos sin pantalla, p. ej., la Development Computing Unit (PC2)".

Qué puerto va a qué computadora

Puerto	Destino / uso	Confirmación
RJ45 gigabit	Switch interno de la subred 192.168.123.x; da acceso a la PC2 y al servicio DDS de la PC1. Es la vía que indica MYBOTSHOP: conectar cable LAN, configurar IP estática 192.168.123.51 y hacer SSH al robot.	R1 CONFIRMADO
USB-C	Por la descripción "EDU rear compute link" es probable que vaya a la Orin (periféricos o modo recovery para reflashear). En el Go2 EDU, el USB-C de la Jetson se usa para recovery y flasheo con JetPack.	Inferido — verificar
XT30	Solo alimentación para payloads (cámaras, sensores, cómputo extra). No llevan datos.	R1 CONFIRMADO
GH1.25 + botón STOP	Seguridad, no desarrollo. Cablear la parada de emergencia externa antes de pruebas de bajo nivel.	R1 CONFIRMADO

EXTRAPOLADO G1 En el G1, Weston Robot documenta dos puertos Ethernet conectados a la misma red interna y un puerto USB hacia la PC de desarrollo. El R1 parece exponer un solo RJ45.

3.2 Topología de red interna

Componente	IP	Estado	Notas
PC2 – Development Computing Unit (Jetson Orin NX)	`192.168.123.164`	R1 CONFIRMADO	SSH `unitree` / `123`; corre el teleimager de xr_teleoperate (puerto 60001 para WebRTC)
PC1 – control de movimiento (servicio `ai_sport`)	`192.168.123.161` (probable)	EXTRAPOLADO G1	En el G1, según el análisis "UniBLEed", es un Rockchip RK3588 con kernel RT que expone únicamente el puerto TCP 9991 (señalización WebRTC) y DDS en el dominio 0 sobre UDP. Sin SSH, interfaz web ni consola de depuración
PC externa recomendada	`192.168.123.51` (MYBOTSHOP) o `.222` (docs QRE)	R1 CONFIRMADO	Cualquier .x libre sirve, siempre con IP estática y sin DHCP
Cámara binocular de cabeza	sin IP propia documentada	R1 COMUNIDAD	Su flujo sale por el teleimager en la PC2, o por el `video_service` estilo Go2
LiDAR	no aplica	R1 CONFIRMADO (por omisión)	Ninguna ficha del R1 lista LiDAR (en el G1 el Mid-360 está en .120)

> **IPs a evitar en la PC externa:** .161, .164 y, por prudencia, los bloques .1–.30 y .120–.170 que Unitree usa en otros modelos (.18 dock PC del Go2, .20 un LiDAR, .120 LiDAR del G1, .163 PC3 opcional del H1). La red del robot no trae router ni DHCP: todas las IPs se configuran a mano. Lo primero al conectarse es mapear la red con `nmap -sn 192.168.123.0/24` o `ip neigh` desde la Orin.

3.3 Wi-Fi e internet para la Orin

R1 CONFIRMADO La ficha del R1 incluye Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, que corresponden casi con certeza al módulo del robot base (el que usa la app), no necesariamente a la Orin. Ninguna fuente del R1 menciona una interfaz `wlan0` en la PC2.

EXTRAPOLADO G1 En el G1, `wlan0` está deshabilitada por defecto. Se activa con:

```
sudo rfkill unblock wifi
sudo ip link set wlan0 up
sudo nmcli radio wifi on
sudo nmcli device set wlan0 managed yes
sudo systemctl restart NetworkManager
nmcli connection add type wifi ifname wlan0 ...   # modo STA
```

En el R1, primero comprobar con `ip link` o `nmcli device` si `wlan0` existe.

Método recomendado y universal: NAT desde la PC host

```
# En el host (Ubuntu 24.04)
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o <if_internet> -s 192.168.123.0/24 -j MASQUERADE
# + las dos reglas FORWARD entre la interfaz de internet y la cableada

# En la Orin
sudo ip route add default via 192.168.123.51 dev <if_cableada>
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
```

Es la receta de LeRobot para el G1 y no depende del hardware.

> **Alternativa con router (no recomendada).** Poner un router con la LAN en 192.168.123.1/24. Weston Robot advierte que así todos los dispositivos de a bordo tendrán acceso a internet, incluida la computadora de locomoción. Conviene evitarlo por seguridad y por la telemetría hacia Unitree.

Sobre los modos AP/STA: los hotspots de Unitree (AP) están documentados para Go1/B1, y el modo STA con WebRTC para Go2/G1/R1 (librería `unitree_webrtc_connect`). Sirven para la app o control de alto nivel, no para desarrollo DDS. Weston Robot aclara que en el G1 la PC interna puede conectarse a Wi-Fi para tener internet, pero **no soporta desarrollo inalámbrico**.

3.4 Métodos de transferencia y almacenamiento

Método	Uso recomendado
scp / rsync / sftp	Camino estándar. La documentación de xr_teleoperate copia certificados con `scp ... unitree@192.168.123.164:~/teleimager`. Para sincronizar un workspace: `rsync -avz --exclude build --exclude install --exclude log ./ros2_ws/ unitree@192.168.123.164:~/ros2_ws/`
git clone en la Orin	Requiere internet en la Orin (ver 3.3). Es lo que hace el proyecto comunitario de R1: SSH, `git clone`, `pip3 install -r requirements.txt`
VS Code Remote-SSH	Funciona como en otros Unitree. Consume RAM y CPU de la Orin: conviene cerrarlo durante las pruebas de control
sshfs	Montar `~/` de la Orin en el host. Sirve para editar, no para compilar
USB	Un pendrive por USB-C (con hub/adaptador) debería funcionar si ese puerto va a la Orin. No verificado
Docker	Válido para aislar dependencias (p. ej., Humble en contenedor sobre Orin 20.04), siempre con `--network host` para que DDS vea la interfaz real. unitree_ros2 incluye Dockerfile en `.devcontainer`

Almacenamiento. R1 CONFIRMADO (fuente distribuidor) 16 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento. Hay una inconsistencia: otras fichas indican 40 TOPS (que corresponde a Orin NX 8 GB u Orin Nano) y MYBOTSHOP da 40–100 TOPS. Verificar en el robot con:

```
cat /proc/device-tree/model
free -h
lsblk
df -h
```

3.5 Software preinstalado y cómo no romperlo

No está confirmado para el R1 qué Ubuntu, JetPack/L4T o ROS 2 trae la PC2. El "Ubuntu 20.04 · GCC 9.4.0 · Python 3.8+" que aparece en las páginas de MYBOTSHOP/QRE es el requisito del SDK para el host, no la imagen de la Orin.

EXTRAPOLADO GO2/G1 El Go2 EDU se entrega con JetPack 5.1.1, que corre Ubuntu 20.04 y ROS 2 Foxy, y el SDK de Unitree requiere CycloneDDS 0.10.2. Lo más probable para el R1 es Ubuntu 20.04 + JetPack 5.x (L4T R35.x) + Foxy + CycloneDDS 0.10.x.

Para confirmarlo, ejecutar en la Orin:

```
cat /etc/nv_tegra_release
lsb_release -a
ls /opt/ros
systemctl list-units --type=service | grep -i -E "unitree|tele|video|ai"
```

> **Servicios que no debe tocar.** Los que Unitree haya instalado en la PC2 (imagen, audio, teleimager, servicios de LLM multimodal) y, sobre todo, cualquier cosa que ya use la interfaz cableada. **No modifique la configuración de red de la interfaz que tiene .164.** En el G1, Weston Robot insiste en usar la otra interfaz si hace falta una segunda IP.

> **Riesgo de seguridad.** El análisis "UniBLEed" (boschko.ca, 2026) describe la Dev PC del G1 como una Jetson Orin NX con Ubuntu, SSH abierto, credenciales por defecto `unitree:123` y sudo sin contraseña en 192.168.123.164, y publica dos CVE de ejecución remota de código por Bluetooth sobre la PC de locomoción (CVE-2026-76639 y CVE-2026-76640). Cambie la contraseña y no exponga el robot a redes abiertas.

Backups

- Antes de instalar nada: respaldar `~/`, `/etc/netplan`, `/etc/NetworkManager` y las listas de paquetes (`dpkg --get-selections`, `pip freeze`).
- Respaldo de disco completo: NVIDIA ofrece `l4t_backup_restore.sh -e nvme0n1 -b <board>` en modo recovery por USB-C.
- Weston Robot advierte que la Orin del G1 va sobre una carrier board propia de Unitree que requiere un BSP específico, y que no se debe flashear con imágenes de terceros. La práctica recomendada es retirar el NVMe original, guardarlo intacto y trabajar sobre un disco nuevo. **Pida la imagen de restauración a Unitree o al distribuidor antes de necesitarla.**

3.6 ¿Se puede cargar código en la placa de control de movimiento?

No. En toda la familia de humanoides, Unitree reserva la unidad de control de movimiento para sus propios programas. En el H1-2, por ejemplo, está reservada exclusivamente para los programas de control de movimiento de Unitree y no es accesible para uso externo: los desarrolladores solo pueden usar la Development Computing Unit. En el G1 no expone SSH, interfaz web ni consola de depuración.

Lo que sí está abierto es la interfaz DDS:

- `rt/lowstate` y `rt/lowcmd` (mensajes `unitree_hg`);
- `rt/arm_sdk`;
- clientes RPC de alto nivel (`unitree_sdk2py.r1.loco.r1_loco_client.LocoClient`), con estados FSM ZERO_TORQUE 0 → DAMP 1 → STANCE 4 → RUNNING 811, y LIE_TO_STAND 701 / STAND_TO_LIE 702.

Todo el código propio corre en la Orin o en la PC externa. Las actualizaciones de firmware de la PC1 llegan solo por OTA de Unitree.

3.7 Arquitectura recomendada: ¿PC externa u Orin?

Fase	Dónde corre el código	Justificación
Fase 1 — bring-up	PC host, por cable	Itera rápido y reutiliza el entorno de simulación. En LAN gigabit directa la latencia es submilisegundo (~0,05 ms de ping), suficiente para 500 Hz si el proceso de control es C++ o Python liviano
Fase 2 — autonomía	Orin (PC2)	Elimina el cable externo y el riesgo de desconexión

> **Rendimiento en la Orin.** El README de unitree_cpp advierte que en el Unitree G1, `unitree_sdk2_python` suele tener problemas serios de rendimiento, lo que dificulta un despliegue en tiempo real con la PC2 Jetson integrada. Para 500 Hz en la Orin use `unitree_sdk2` en C++ o un binding C++.

> **Nunca por Wi-Fi para bajo nivel.** La documentación del B2 de Weston Robot advierte que un pico de latencia o una caída de Wi-Fi puede detener el lazo de control y provocar la caída del robot. Use cable para cualquier cosa a nivel articular o de equilibrio.

ROS 2 fuera del lazo de 500 Hz. Hoy la simulación publica `Float64MultiArray`. En el robot, un nodo puente único (en C++, en la misma máquina que el lazo) debe traducir esas consignas a `LowCmd_` (q, dq, kp, kd, tau, más el CRC obligatorio) y publicar a 500 Hz, con interpolación y límites propios.

4. Punto 2 — Acceso a terminales

4.1 SSH a la Orin

Configuración del host (Ubuntu 24.04, NetworkManager):

```
sudo nmcli con add type ethernet ifname <enpXsY> con-name r1 \
     ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.123.51/24
sudo nmcli con up r1
ping 192.168.123.164
```

Queda sin gateway en esa interfaz, para no romper la salida a internet por Wi-Fi.

Acceso: `ssh -XC unitree@192.168.123.164` (contraseña `123`) es la línea exacta que indica el soporte de MYBOTSHOP. `-X` habilita el reenvío X11.

Cambio de contraseña: `passwd` en la Orin. Después, copiar la clave con `ssh-copy-id unitree@192.168.123.164` y valorar desactivar el login por contraseña en `/etc/ssh/sshd_config`.

Por Wi-Fi: solo si la Orin tiene `wlan0` activa y conectada (ver 3.3). Sirve para editar y monitorear, no para controlar.

Si .164 no responde

En el foro de MYBOTSHOP hay un usuario de R1 (agosto de 2026) con exactamente ese problema. Revisar:

1. que sea variante EDU (solo esa trae la Orin);
2. que la Orin haya terminado de arrancar (alrededor de 1 minuto);
3. que la IP del host sea estática y esté en /24;
4. que otras interfaces del host no tengan la misma subred;
5. el cable y el puerto.

4.2 Monitor, serie y acceso gráfico

Vía	Disponibilidad
Monitor / teclado	No hay puerto de video documentado en el R1. En Go2/G1 la comunidad usa adaptadores USB-C→HDMI, pero no está verificado que el USB-C del R1 exponga DisplayPort Alt-Mode. **Asuma acceso headless**
Serie / debug	No hay consola serie documentada para el usuario. La UART de debug de la Jetson y el pin de recovery (FC_REC) están en la carrier board interna: acceder implica desarmar el robot y probablemente perder la garantía
X11 forwarding	`ssh -X` sirve para ventanas sueltas, pero es lento con RViz
VNC / NoMachine	Existen para ARM64, con pantalla virtual (dummy). Consumen GPU y CPU de la Orin

> **Recomendación.** Corra RViz, rqt y PlotJuggler en la PC host suscribiéndose a los tópicos. No renderice en la Orin.

4.3 Terminal de la PC1 (control de movimiento)

No existe para el usuario. **EXTRAPOLADO G1** La Locomotion PC del G1 (192.168.123.161) expone únicamente el puerto TCP 9991 de señalización WebRTC y DDS en el dominio 0 sobre UDP, sin SSH, interfaz web ni consola de depuración. Implicancias:

- no se puede depurar ni cambiar su firmware ni sus ganancias internas;
- el diagnóstico se hace solo por lo que publica en DDS (`rt/lowstate`, códigos RPC);
- intentar acceder por vías no oficiales rompe la garantía y el modelo de seguridad.

4.4 Red DDS en el host: CycloneDDS, interfaz y verificación

SDK puro (recomendado para empezar)

`unitree_sdk2_python` usa `ChannelFactoryInitialize(0, "<enpXsY>")` y el C++ usa `ChannelFactory::Instance()->Init(0, argv[1])`. El dominio es 0 y se pasa el nombre de la interfaz. Primera prueba de solo lectura: el ejemplo `lowlevel_control` / `read_low_state` del SDK, o un suscriptor a `rt/lowstate` con `unitree_hg.msg.dds_.LowState_` que imprima `motor_state[i].q`.

R1 COMUNIDAD En el R1 el nombre de la interfaz de la Orin podría ser `eth10`: un issue de R1 reporta "DDS on eth10, domain 0". Compruébelo con `ip a`.

ROS 2 con unitree_ros2

```
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
export ROS_DOMAIN_ID=0
export CYCLONEDDS_URI='<CycloneDDS><Domain><General><Interfaces>
  <NetworkInterface name="enpXsY" priority="default" multicast="default"/>
</Interfaces></General></Domain></CycloneDDS>'

source ~/unitree_ros2/setup.sh
ros2 topic list      # deberian aparecer /lowstate, /lowcmd, /sportmodestate, /api/...
ros2 topic echo /lowstate
```

Los tópicos de Unitree están en el **dominio 0**; no use el dominio 10 de los drivers de MYBOTSHOP para esto. Para que `echo` funcione hay que compilar y cargar los mensajes `unitree_hg` de unitree_ros2; sin ellos, ROS 2 responde que el tipo de mensaje es inválido. Además, unitree_ros2 exige compilar CycloneDDS 0.10.x en su workspace **sin tener ROS sourceado**, porque la versión del robot es la 0.10.2.

4.5 Jazzy en el host frente a Foxy/Humble en la Orin

unitree_ros2 está probado oficialmente solo en Ubuntu 20.04/Foxy y 22.04/Humble. Jazzy trae `rmw_cyclonedds` sobre CycloneDDS 0.10.x, por lo que a nivel de cable RTPS/DDS un nodo Jazzy **puede** suscribirse a los tópicos DDS crudos de la PC1 si usa las mismas definiciones IDL (`unitree_hg`) compiladas para Jazzy: la interoperabilidad se da en el tipo de dato, no en la distribución.

Problemas documentados

1. **La interoperabilidad entre distribuciones no está soportada oficialmente.** La documentación de Clearpath Robotics afirma que la comunicación entre dispositivos Humble y Jazzy no está soportada por diferencias de versión del middleware, y recomienda que todos los dispositivos ROS 2 de una red usen la misma distribución y middleware. Hay reportes de `ros2 node list` vacío en Jazzy con nodos Humble, aunque `topic list` y los listeners sí funcionen.
2. Jazzy añade hashes de tipo (REP-2011) en la discovery, que Humble y Foxy no anuncian.
3. En Jazzy con CycloneDDS, `ros2 bag record` grababa timestamps de 1970 (issue #1638 de rosbag2) y hubo crashes por `CYCLONEDDS_URI` mal formados.
4. Existen forks comunitarios (`ros-jazzy-humble-cyclonedds`) para compatibilizar, pero sin garantías.

Conclusión. Para el lazo crítico, no mezcle distribuciones: use el SDK (sin ROS) en el lado que comanda. Si quiere ROS en el host, use Jazzy solo para visualización y lógica, idealmente dentro de un contenedor Humble si aparecen incompatibilidades. Valide cada tópico con `ros2 topic hz` antes de confiar en él.

5. Procedimiento de despliegue en 10 pasos

DE LA SIMULACIÓN MUJOCO AL ROBOT FÍSICO

1. **Preparación en simulación.** Verificar que el orden de joints del MuJoCo coincide con los índices `unitree_hg` del R1 y con los límites articulares del manual de MYBOTSHOP o del URDF `r1_description`. Mapear `Float64MultiArray` a `LowCmd_` (q, dq, kp, kd, tau y CRC). Probar el puente contra `unitree_mujoco`, que habla el mismo DDS, con la interfaz `lo`.
2. **Red.** Configurar IP estática 192.168.123.51/24 en la interfaz cableada del host y hacer `ping 192.168.123.164`. Mapear la subred y confirmar la IP de la PC1.
3. **Primer acceso.** `ssh -XC unitree@192.168.123.164`, cambiar la contraseña, copiar la clave SSH e inventariar el sistema (`nv_tegra_release`, `lsb_release`, `/opt/ros`, servicios, `df -h`). Guardar un backup de la configuración.
4. **Internet para la Orin.** NAT desde el host (3.3) y ejecutar `apt`, `pip` y `git` solo con lo necesario. No hacer `apt upgrade` masivos ni cambiar JetPack.
5. **Solo lectura.** Desde el host, con `unitree_sdk2_python` en un venv Python 3.10/3.12 y CycloneDDS 0.10.x, leer `rt/lowstate` y comprobar ~500 Hz y posiciones coherentes al mover a mano las articulaciones en damping.
6. **Seguridad física.** Robot colgado en el soporte con las patas libres, parada de emergencia externa cableada, operador con el control (L2+B durante más de 5 s pasa a damping) y área despejada.
7. **Toma de control de bajo nivel.** Desactivar el servicio de alto nivel según el procedimiento oficial del R1 (en otros Unitree, con `MotionSwitcherClient` o desde la app) y arrancar con kp bajos y posiciones iguales a las leídas en ese instante. En los brazos (`rt/arm_sdk`), probar primero en STANCE y no durante la marcha, por el bloqueo 811→816.
8. **Iteración.** Primero articulaciones aisladas, después brazos, después cuerpo completo colgado, y al final en el suelo.
9. **Migración a la Orin.** `rsync` del workspace, compilación nativa aarch64 (C++ recomendado), interfaz DDS local de la Orin y servicio `systemd` propio **desactivado por defecto** y lanzado a mano.
10. **xr_teleoperate.** teleimager en la Orin (`teleimager-server`, prueba en `https://192.168.123.164:60001`) y `teleop_hand_and_arm.py --arm=R1_A5` (o `R1_A7`) `--network-interface <if>` en el host. `--motion` está bloqueado para R1_A5/A7 en el código actual.

6. Riesgos y precauciones

Riesgo	Detalle y mitigación
Bloqueo de locomoción por `rt/arm_sdk`	Dos issues abiertos de 2026 muestran que publicar en `rt/arm_sdk` pasa la FSM de 811 a 816, tras lo cual el robot no camina ni con el control físico, y que `SetFsmId(811)` se rechaza con 1001. `mode_pr` fuera de {0,1} provoca esta transición. `SetVelocity` devuelve 127 en todos los estados con ai_sport 1.0.2.154. Nunca active control de brazos con el robot caminando sin soporte
El bajo nivel anula el equilibrio	El control de bajo nivel se salta las salvaguardas de balance incorporadas. El R1 no mantiene el equilibrio activo hasta confirmar el modo R2+A
Corte de batería con el robot de pie	Provoca la caída. Use la secuencia de apagado oficial: L2+UP, recostarlo, L2+Y y después el botón
Mezcla de DDS y distribuciones	Versiones de CycloneDDS distintas de 0.10.x provocan fallos (p. ej., la aserción `dds_writecdr_impl_common` reportada con unitree_mujoco en Ubuntu 22). Fije CycloneDDS 0.10.2/0.10.x en ambos lados
Credenciales por defecto y sudo sin contraseña	Riesgo real, con CVE publicados en 2026 sobre el G1. Cambie la contraseña y aísle la red
Reflasheo de la Orin	Sin la imagen específica de Unitree puede dejarla inoperable
DHCP en la subred 123	Interrumpe la red interna. Use siempre IP estática

7. Puntos sin confirmar a verificar con el robot físico

1. La IP de la PC1 de control de movimiento en el R1 (¿.161?) y si hay otros dispositivos en la subred.
2. Versiones exactas en la PC2: Ubuntu, JetPack/L4T, ROS 2 preinstalado, CycloneDDS, y si `unitree_sdk2` viene instalado.
3. Si la PC2 tiene `wlan0` propia o si el Wi-Fi 6 del R1 pertenece solo al sistema base.
4. El destino del USB-C del panel (¿Orin?), si admite video, periféricos y modo recovery, y si existe algún puerto USB-A.
5. Capacidad real de RAM y almacenamiento (16 GB / 2 TB frente a variantes de 40 TOPS) y si el disco es NVMe reemplazable.
6. El nombre de la interfaz cableada en la Orin (`eth0` frente a `eth10`) y si hay dos interfaces, como en el G1.
7. El procedimiento oficial del R1 para liberar el control de bajo nivel (equivalente de MotionSwitcher o "debug mode"), y si locomoción y `arm_sdk` pueden coexistir en firmware futuro.
8. Qué servicios de Unitree corren en la PC2 de fábrica (teleimager, audio, LLM) y cuáles son críticos.
9. La disponibilidad de la imagen de restauración de la PC2 del R1 y el procedimiento de flasheo.
10. El índice y el orden de las 26 articulaciones del R1 en `LowCmd_`, y si la frecuencia nativa de `rt/lowstate` es 500 Hz en el R1.

Informe elaborado a partir del mirror de documentación de MYBOTSHOP/QUADRUPED para el Unitree R1, el foro de MYBOTSHOP, los repositorios e issues de unitreerobotics (unitree_sdk2, unitree_sdk2_python, unitree_ros2, unitree_mujoco, xr_teleoperate), documentación del Unitree G1 de Weston Robot y LeRobot/Hugging Face, foros de NVIDIA Developer y el análisis de seguridad independiente "UniBLEed" (boschko.ca, 2026). La documentación oficial de Unitree para el R1 (support.unitree.com/home/en/R1_developer) bloquea el acceso automatizado y debe consultarse manualmente antes de cualquier prueba física.